Entornos reproducibles y automatización para la formación en física: una experiencia de computación transversal en América Latina

Reproducible environments and automation for physics education: a transversal computing experience in Latin America

Arturo Sánchez Pineda

Creative Commons Venezuela; Creative Commons Switzerland

Direcciones postales: pendientes de validación.
Autor de correspondencia propuesto: Arturo Sánchez Pineda.

Resumen. La diversidad de equipos y configuraciones puede desplazar tiempo de formación científica hacia la resolución de problemas de instalación. Se describe una arquitectura de entornos de trabajo reproducibles basada en repositorios Git, contenedores de desarrollo, cuadernos y automatización, contextualizada en SILAFAE XV y la CERN School of Computing de América Latina de 2026. El enfoque conecta preparación del entorno, ejecución del análisis y conservación de resultados. Se presenta la observación comunicada por el autor de una preparación para 80 estudiantes en menos de diez minutos, indicando que su interpretación requiere precisar el intervalo y recuperar registros operativos. Se distingue esa observación de una evaluación controlada del aprendizaje. Como demostrador complementario, los propios manuscritos se gestionan en LaTeX y generan PDF mediante integración continua. Se discuten conectividad, cuotas, mantenimiento, portabilidad y una propuesta de evaluación reproducible para futuras escuelas.

Palabras clave: computación científica; física; reproducibilidad; Git; automatización; formación.

Abstract. Heterogeneous devices and software configurations can shift scientific training time toward installation troubleshooting. This paper describes a reproducible workspace architecture based on Git repositories, development containers, notebooks, and automation, contextualized in SILAFAE XV and the 2026 CERN School of Computing in Latin America. The approach connects environment preparation, analysis execution, and preservation of results. It reports the author's observation of preparation for 80 students in less than ten minutes, while specifying that interpretation requires an operational definition of the interval and supporting records. This observation is distinguished from a controlled assessment of learning. As a complementary demonstrator, the manuscripts themselves are maintained in LaTeX and compiled to PDF through continuous integration. Connectivity, quotas, maintenance, portability, and a reproducible evaluation protocol for future schools are discussed.

Keywords: scientific computing; physics; reproducibility; Git; automation; education.

1. Introducción

En una sesión práctica de física, el tiempo disponible debe permitir formular preguntas, ejecutar análisis e interpretar resultados. Sin embargo, la diversidad de sistemas operativos, bibliotecas y permisos puede convertir el inicio de la clase en una serie de instalaciones individuales. El

problema no se limita a comodidad técnica: si cada estudiante parte de un entorno distinto, resulta más difícil distinguir un error conceptual de uno causado por la configuración.

Las buenas prácticas de computación científica relacionan organización de archivos, control de versiones y automatización con la posibilidad de comprender y repetir el trabajo [1]. Incorporarlas a la formación permite que el estudiante aprenda tanto el contenido de un análisis como las condiciones que lo hacen verificable. No se trata de ocultar la infraestructura indefinidamente, sino de decidir qué complejidad abordar en cada momento de una secuencia docente.

En América Latina, las propuestas de computación transversal han planteado compartir protocolos, servicios y capacidades entre proyectos e instituciones [2, 3]. El término transversal se utiliza aquí para describir prácticas reutilizables más allá de un experimento: organizar código y datos, definir dependencias, ejecutar tareas, registrar resultados y comunicar cambios. La formación en física ofrece un contexto concreto para aprenderlas, mientras su utilidad puede extenderse a otras áreas científicas.

Este trabajo desarrolla el resumen aceptado como contribución 667 de ICHEP 2026 [4]. Describe una arquitectura docente, sitúa su aplicación en SILAFAE XV y CSC América Latina 2026, y propone cómo evaluar sus resultados sin confundir rapidez de preparación con aprendizaje. Añade un demostrador editorial: los artículos de este proyecto se compilan mediante un flujo que conserva las fuentes y actualiza los PDF en el mismo repositorio. El alcance es un informe técnico y una propuesta metodológica; no se presenta un ensayo educativo controlado.

2. Antecedentes: acceso, infraestructura y continuidad

La experiencia venezolana con ATLAS Open Data muestra que los datos abiertos pueden utilizarse en trabajos de pregrado y posgrado con herramientas de análisis y acompañamiento académico [5]. La existencia de un conjunto de datos es una condición de partida; una actividad formativa necesita además ejemplos ejecutables, documentación y una pregunta adecuada a su duración. La accesibilidad debe evaluarse en esa combinación.

Los materiales de contexto aportados por el autor identifican dos antecedentes técnicos: la contribución CHEP 2018 sobre Open Key y el despliegue multiusuario propuesto en CHEP 2021 [6, 7]. Su relación con el presente trabajo es la búsqueda de un punto de partida utilizable para estudiantes. Un entorno transportable, un servicio compartido y un espacio en la nube resuelven problemas parcialmente distintos. No se plantea una sustitución universal de los recursos locales por servicios externos.

El documento de estrategia de 2024 propone aprovechar recursos y capacidades compartidos para investigación y formación [3]. El presente manuscrito se concentra en una escala operativa: un repositorio de ejercicios, un entorno descrito explícitamente y una secuencia de análisis. La contribución consiste en relacionar esas piezas con el proceso docente y con un protocolo de verificación. La portabilidad se considera una propiedad que debe probarse, no una consecuencia automática de usar Git.

2.1 De ROOT en la web a la formación comunitaria en software

Una presentación de Sánchez Pineda en el ROOT Workshop de septiembre de 2015 ya relacionaba interfaces web para analizar datos de ATLAS con tutoriales de ROOT y actividades de CEVALE2VE [8]. Este antecedente sitúa el acceso mediante navegador dentro de una trayec-

toria anterior a Codespaces. Las herramientas y los despliegues han cambiado, pero permanece una pregunta docente: cómo acercar el análisis de física a estudiantes con recursos y experiencia heterogéneos.

El artículo colectivo *Software Training in HEP*, del que Sánchez Pineda es coautor, organiza la formación en competencias generales de software, herramientas específicas de física y técnicas avanzadas [9]. Esa distinción permite situar Git y la integración continua como competencias transferibles, junto con herramientas disciplinares como ROOT. El presente trabajo desarrolla una aplicación docente de esa combinación; no propone que el uso de una plataforma concreta constituya por sí mismo una competencia científica.

2.2 ESCAPE y los entornos virtuales de investigación

ESCAPE vincula infraestructuras de física de partículas y astrofísica con servicios de ciencia abierta [10]. Su directorio de herramientas reúne accesos a JupyterHub, entornos Docker, documentación de Rucio, repositorios de software, tutoriales y recursos de ATLAS Open Data [11]. El Virtual Research Environment documentado por VRE Hub busca facilitar flujos de análisis completos y la preservación de resultados conforme a principios FAIR [12].

Estas fuentes permiten comparar dos escalas de trabajo. Un entorno virtual de investigación articula servicios y recursos de una infraestructura compartida; el repositorio docente aquí descrito delimita un ejercicio y sus dependencias para una sesión de formación. Comparten la necesidad de documentar el entorno, pero no son sistemas equivalentes. No se atribuye a los talleres de este estudio el uso de los servicios de ESCAPE sin registros que lo documenten. La contribución de esta comparación es identificar requisitos reutilizables: acceso a datos, descripción del software y conservación del procedimiento.

3. Arquitectura del entorno docente

3.1 Separar contenido, entorno y ejecución

La arquitectura distingue tres capas. La primera contiene el problema científico: datos de ejemplo, ejercicios, explicaciones y criterios de interpretación. La segunda define el software necesario para trabajar. La tercera ejecuta comprobaciones y produce salidas. Esta separación permite modificar una pregunta sin rediseñar el entorno, o actualizar una dependencia sin reescribir toda la actividad.

Los contenedores de desarrollo describen un entorno mediante archivos versionados; GitHub Codespaces puede utilizarlos para ofrecer un espacio accesible desde el navegador [13]. Esta descripción debe incluir dependencias y comandos de preparación. El acceso web reduce la necesidad de instalar herramientas científicas en cada equipo, pero sigue requiriendo una cuenta, conectividad y recursos disponibles. Un entorno descrito no es necesariamente inmutable: imágenes etiquetadas y paquetes sin fijar pueden cambiar entre ejecuciones.

Los repositorios docentes citados en el resumen incluyen `jupyter-on-codespaces` y `exercises-silafae` [14]. La arquitectura que se presenta aquí sirve para documentar ese enfoque y su evolución. Antes de una evaluación formal, deben registrarse los commits exactos usados en cada escuela y las configuraciones efectivamente desplegadas. Consultar el estado actual de un repositorio no reconstruye automáticamente el entorno de una sesión histórica.

3.2 Git y automatización como herramientas de razonamiento

Git registra cambios en los materiales y permite relacionar una decisión con una revisión concreta. En una actividad de física, un cambio puede afectar la selección de eventos, una normalización o una figura. El estudiante debería poder explicar qué modificó y por qué, además de obtener una salida. El historial ayuda a revisar esas decisiones, aunque no sustituye la explicación científica.

La automatización ejecuta tareas previamente definidas. Un flujo puede comprobar que un cuaderno corre desde un estado limpio o generar una figura con parámetros conocidos. El resumen aceptado menciona GitHub Actions, GitLab CI/CD y una tarea denominada "Process ATLAS ROOT Open Data" [4]. Esa descripción no demuestra paridad funcional entre todas las plataformas. La parte portable es el procedimiento cuando sus dependencias e interfaces están documentadas; la configuración del servicio de integración continua requiere adaptación y pruebas.

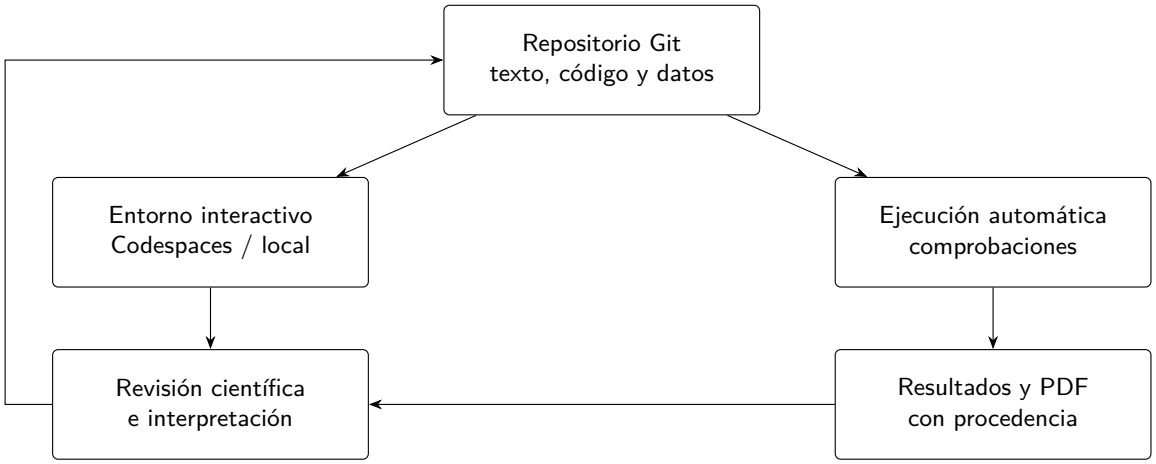


Figura 1: Arquitectura de referencia del trabajo docente y del demostrador editorial. El entorno interactivo y la ejecución automática consumen fuentes compartidas; la revisión científica sigue siendo una tarea humana.

3.3 Una práctica de física que se pueda inspeccionar

Como diseño docente proponemos partir de una distribución física sencilla producida a partir de datos abiertos. Una secuencia puede pedir reproducir la distribución de referencia, variar una selección, comparar el resultado y justificar la diferencia. Deben declararse unidades, muestra utilizada y normalización. Una comprobación automática puede detectar una columna ausente o una ejecución incompleta; no puede establecer por sí sola si una elección física es apropiada.

Conviene conservar una muestra pequeña para comprobar el funcionamiento y separar esa prueba del análisis completo. También debe evitarse que un cuaderno conserve resultados de una ejecución anterior incompatibles con su código actual. Ejecutarlo desde un estado limpio ayuda a detectar dependencias implícitas. Esta secuencia se propone como patrón de actividad; no se presenta como un nuevo resultado experimental ni se incluyen datos sintéticos que simulen una medición real.

4. Experiencias de despliegue y alcance de la evidencia

4.1 SILAFAE XV

El resumen ICHEP informa del uso del enfoque durante un taller asociado con SILAFAE XV en noviembre de 2024. Describe trabajo con datos científicos abiertos, cuadernos y herramientas colaborativas [4]. Este antecedente sitúa el método en una actividad concreta de formación en física. No se dispone en este borrador de una serie de tiempos individuales de preparación, incidencias o resultados de evaluación de esa cohorte.

La experiencia permite formular una hipótesis operativa: preparar un entorno común antes de la sesión puede reducir parte del soporte dedicado a dependencias locales. Para estimar cuánto reduce y en qué condiciones, sería necesario registrar tiempos y dificultades con una definición compartida. El informe del autor es pertinente como descripción de implementación; no basta para calcular una mejora promedio respecto de una alternativa no medida.

4.2 CSC América Latina 2026

El programa de la 47.ª CERN School of Computing sitúa la escuela en Santiago de Chile del 11 al 24 de enero de 2026 [15]. La página institucional de docentes identifica a Sánchez Pineda como integrante del equipo y señala su incorporación como profesor de la CSC en 2022 [16]. Este registro respalda la continuidad de su actividad docente, sin constituir una medición del rendimiento del entorno. El resumen aceptado declara un despliegue satisfactorio y una preparación para 80 estudiantes en menos de diez minutos [4]. Se conserva aquí ese resultado como observación comunicada por el autor, pendiente de reconstrucción documental del procedimiento y del intervalo temporal.

La frase puede referirse a operaciones diferentes: preparar el repositorio, provisionar entornos, iniciar sesiones o lograr la primera ejecución correcta. Esas cantidades no deben confundirse. Tampoco se sabe, a partir del resumen, qué parte de la preparación se realizó antes del intervalo ni qué recursos estaban ya en caché. Por eso no se interpreta como 80 instalaciones independientes completadas desde cero, ni se deriva una tasa por estudiante.

La revisión de este borrador debe añadir registros operativos, materiales de clase y una definición del denominador: personas previstas, cuentas provisionadas, participantes conectados o ejecuciones exitosas. La falta de esos registros no borra la experiencia, pero limita el alcance cuantitativo que puede atribuirse a ella. El protocolo siguiente permite recoger datos comparables en futuras sesiones sin transformar retrospectivamente una observación en un experimento.

4.3 Qué está observado y qué queda por demostrar

5. Protocolo propuesto para evaluar futuras sesiones

Proponemos registrar por separado la preparación realizada por el equipo docente y la incorporación de los estudiantes. El tiempo del instructor incluye diseño, pruebas y mantenimiento. El tiempo de inicio de cada participante debe medirse entre dos eventos observables: por ejemplo, recibir las instrucciones y completar una ejecución de validación. Ambos pueden importar, pero responden preguntas distintas.

Cuadro 1: Niveles de evidencia del informe.

Afirmación	Base disponible	Límite
Uso en SILAFAE XV	Resumen aceptado del autor	Sin medición comparable de tiempos
Escuela CSC 2026	Programa institucional	No verifica por sí solo el rendimiento del entorno
80 estudiantes, menos de 10 minutos	Observación en el resumen	Intervalo y registros por precisar
Aprendizaje mejorado	No medido en este trabajo	Requiere evaluación específica

Para una cohorte de N participantes previstos, definimos S como quienes completan la validación y $T_i = t_{i,\text{validación}} - t_{i,\text{inicio}}$ para cada caso con medición disponible. Se informarían la proporción S/N, mediana y dispersión de T_i, junto con fallos y datos ausentes. Si se utiliza un percentil alto para describir la cola de tiempos, debe indicarse el método de cálculo. Estos indicadores se proponen para futuras mediciones; no se calculan aquí a partir de la frase agregada del resumen.

El registro mínimo incluye versión del repositorio, imagen o configuración del entorno, región o servicio utilizado cuando sea relevante, estado de preconstrucción, tamaño de la descarga y categorías de incidencias. Los registros públicos deben ser agregados o anonimizarse de manera adecuada. No se necesita publicar nombres, identificadores de cuentas ni direcciones IP para describir el funcionamiento de una cohorte.

Una comparación con instalación local requiere tareas y condiciones equivalentes, y debe informar diferencias de experiencia previa y conectividad. Una asignación no aleatoria puede producir grupos distintos desde el comienzo. Además, el tiempo ahorrado durante la clase puede corresponder a trabajo desplazado al instructor. Por ello conviene presentar el costo total de preparación y soporte, y no únicamente el momento en que el estudiante abre el navegador.

El aprendizaje exige otra evaluación. Una tarea individual de interpretación, una explicación de un cambio y una reproducción posterior pueden aportar información diferente de un cuestionario de satisfacción. El protocolo debería distinguir habilidad para usar la plataforma, comprensión del procedimiento y razonamiento físico. Que un análisis se ejecute automáticamente no demuestra que el participante pueda explicar sus supuestos.

6. El manuscrito como demostrador reproducible

El repositorio que acompaña a este trabajo aplica el enfoque a la producción de los propios artículos. Cada manuscrito dispone de carpetas para texto, datos, fuentes, figuras y PDF. LaTeX reúne el contenido y las referencias; las figuras se generan como archivos vectoriales independientes. Un mismo comando realiza las comprobaciones y la compilación en el entorno de edición y en integración continua.

La configuración de GitHub Actions separa compilación y escritura. Las propuestas de cambio se compilan con permisos de lectura. En la rama predeterminada, un segundo trabajo recupera las salidas y actualiza los PDF mediante un commit. El token incorporado de GitHub evita que ese push dispare recursivamente otro flujo de push [17]. Una comprobación de revisión impide publicar un PDF generado a partir de fuentes anteriores a la cabeza actual de la rama. No se fuerza la escritura si la rama cambió.

Los nombres de los PDF son estables y cada nueva compilación sustituye los archivos visibles. Git conserva el historial, de modo que una única ruta actual no implica borrar versiones anteriores. Un manifiesto relaciona el PDF con hashes de sus fuentes y registra el motor de compilación. Este mecanismo facilita rastrear el producto editorial sin prometer identidad binaria entre versiones diferentes de TeX o paquetes.

El demostrador amplía un ejercicio previo para el Instituto de Ingeniería de Venezuela, cuyo repositorio separa datos, análisis, figuras e informes [18]. Allí las automatizaciones entregan artifacts; aquí se añade la actualización controlada de los manuscritos en el repositorio. La diferencia responde al objetivo editorial de que un lector encuentre siempre el PDF actual. No se presenta la infraestructura de este paquete como un servicio ya desplegado en GitHub: requiere importar el repositorio y realizar su primera ejecución remota.

La verificación automática comprueba límites de los resúmenes, orden de referencias y errores de compilación. La revisión visual y científica continúa siendo necesaria. Un PDF actualizado puede contener una afirmación equivocada; la trazabilidad ayuda a localizarla y corregirla, pero no reemplaza la responsabilidad de los autores. La apertura pública del borrador debe acordarse con la política de la revista destinataria.

7. Discusión y limitaciones

El enfoque puede hacer más homogéneo el inicio de una práctica, pero traslada dependencias hacia el servicio remoto, la conexión y las cuentas. Las cuotas, la disponibilidad de recursos y las condiciones comerciales pueden cambiar. Por eso una escuela debe comprobar su capacidad antes de convocar y disponer de una alternativa proporcionada a su contexto. La accesibilidad no se reduce a que la interfaz funcione en un navegador.

La portabilidad tiene varios niveles. El texto de una actividad y parte del código pueden migrar con facilidad; autenticación, almacenamiento y automatización pueden requerir cambios. GitHub Codespaces es un servicio concreto, mientras Git y los contenedores son piezas de un diseño más amplio. El soporte mencionado para GitLab debe documentarse con configuraciones y ejecuciones verificables antes de afirmarse equivalencia. Una exportación del repositorio preserva archivos, pero no reproduce automáticamente los servicios asociados.

El mantenimiento también forma parte del método. Las dependencias deben actualizarse sin perder la posibilidad de identificar el entorno usado en una clase. Es útil distinguir una versión pedagógica estable de cambios experimentales, y comprobar periódicamente una ejecución limpia. La repetición funcional de una actividad no equivale necesariamente a reproducibilidad exacta de todos los resultados numéricos: hardware, bibliotecas y algoritmos pueden introducir diferencias que deben caracterizarse.

Los límites de evidencia son claros. La descripción histórica depende del resumen y de documentación de contexto; faltan registros suficientes para un análisis estadístico de preparación y soporte. No se dispone de una evaluación causal del aprendizaje. El número de estudiantes y el tiempo agregado de CSC deben revisarse con el autor antes de una versión de envío. Aun así, la arquitectura, el procedimiento editorial y el protocolo propuesto son objetos concretos que pueden inspeccionarse y probarse.

8. Conclusiones

Los repositorios versionados, los entornos descritos y la automatización permiten conectar preparación técnica, práctica científica y conservación de resultados. En formación en física, su utilidad consiste en ofrecer un punto de partida compartido y hacer visibles las decisiones del análisis. Las experiencias comunicadas en SILAFAE XV y CSC América Latina motivan una evaluación más precisa de tiempos, incidencias y aprendizaje.

La computación transversal se concreta cuando esas prácticas pueden transferirse a otras tareas sin perder su trazabilidad. Gestionar los propios artículos con fuentes LaTeX y PDF generados automáticamente ofrece un ejemplo accesible de esa transferencia. La siguiente etapa es completar la evidencia operativa, ejecutar el flujo en el repositorio definitivo y evaluar su reutilización por docentes y estudiantes.

Procedencia y estado del manuscrito

Este borrador desarrolla el resumen ICHEP 2026 número 667, aceptado como charla y posteriormente retirado según el autor por imposibilidad de asistencia. La aceptación correspondió al resumen, no al presente artículo. Los antecedentes publicados se reconocen como tales. Afiliaciones, dirección postal, contacto, financiación y conflictos deben validarse antes del envío. No se han fabricado registros de despliegue ni mediciones de aprendizaje.

Referencias

[1] Wilson G, Bryan J, Cranston K, Kitzes J, Nederbragt L, Teal TK. Good enough practices in scientific computing. PLoS Comput Biol 13(6), e1005510 (2017). https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510.

[2] Sánchez Pineda A. A proposal for Transversal Computer-related Strategies & Services for Scientific and Training efforts for the LASF4RI. arXiv:2104.09622 (2021). https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.09622.

[3] Sánchez Pineda A. An empirical case and ongoing efforts on Transversal Computer Strategies & Services for Scientific and Training efforts for the LASF4RI. Zenodo, v3 (2024). https://doi.org/10.5281/zenodo.13324266.

[4] Sánchez Pineda A. Automated, reproducible cloud workspaces for HEP training in Latin America with cloud-based Git Codespaces and CI. Resumen 667, ICHEP 2026. Captura de Indico del 14 de marzo de 2026, proporcionada por el autor. https://indico.cern.ch/event/1522800/abstracts/201558/.

[5] Sánchez Pineda A. Boosting high-energy physics education around the world with ATLAS Open Data. ATLAS/CERN (2018). https://atlas.cern/updates/blog/HEP-education-worldwide-with-atlas-open-data.

[6] Sánchez Pineda A. De los datos abiertos al conocimiento compartido: fuentes y antecedentes CHEP. Repositorio de la presentación para el Instituto de Ingeniería, SOURCES.md (2026). https://github.com/artfisica/presentacion-Instituto-de-Ingenieria-Venezuela.

[7] Sánchez Pineda A, Guerrieri G. A proposal for Open Access data and tools multi-user deployment using ATLAS Open Data for Education. EPJ Web Conf 251, 01008 (2021). https://doi.org/10.1051/epjconf/202125101008.

[8] Sánchez Pineda A. Web and Grid based ROOT analysis, and national ROOT analysis tutorials in ATLAS. ROOT Workshop, 15 de septiembre de 2015. Presentación. https://indico.cern.ch/event/349459/contributions/822780/attachments/1154438/1658747/ROOT_Workshop_Arturo_Sanchez_09152015.pdf.

[9] Malik S, Meehan S, Lieret K, et al. Software Training in HEP. Computing and Software for Big Science 5, 22 (2021). https://doi.org/10.1007/s41781-021-00069-9. Versión de autor: https://arxiv.org/abs/2103.00659.

[10] ESCAPE. European Science Cluster of Astronomy & Particle physics ESFRI research infrastructures. Sitio institucional. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://projectescape.eu/.

[11] ESCAPE. ESCAPE tools suite. Directorio de recursos técnicos. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://escape2020.pages.in2p3.fr/virtual-environment/tools/.

[12] VRE Hub. Virtual Research Environment. Descripción del proyecto y repositorios. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://github.com/vre-hub.

[13] GitHub. Introduction to dev containers. Documentación técnica, consulta: 21 de octubre de 2026. https://docs.github.com/en/codespaces/setting-up-your-project-for-codespaces/adding-a-dev-container-configuration/introduction-to-dev-containers.

[14] LAA-HECAP. Repositorios docentes jupyter-on-codespaces y exercises-silafae. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://github.com/laa-hecap/jupyter-on-codespaces; https://github.com/laa-hecap/exercises-silafae.

[15] CERN. 47th CERN School of Computing – Latin America 2026, 11–24 de enero de 2026. Programa y materiales. https://indico.cern.ch/event/1551289/timetable/?view=standard_numbered.

[16] CERN. 47th CERN School of Computing – Latin America 2026: Lecturers. Perfil de Arturo Sánchez. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://indico.cern.ch/event/1551289/page/39511-lecturers.

[17] GitHub. Triggering a workflow. Documentación técnica, consulta: 21 de octubre de 2026. https://docs.github.com/en/actions/how-tos/write-workflows/choose-when-workflows-run/trigger-a-workflow.

[18] Sánchez Pineda A. De los datos abiertos al conocimiento compartido. Materiales docentes y ejercicios de automatización (2026). https://github.com/artfisica/presentacion-Instituto-de-Ingenieria-Venezuela.